

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO

Teresa Delgado Santillana, M^a Esther Panedas Redondo, Jaime Rodríguez Pérez, Carlos Arcadio Gómez Lanz, Sara de la Fuente Ballesteros.

INTRODUCCIÓN

Existen documentos gráficos del tratamiento de las quemaduras de más de 3500 años de antigüedad. Esta afirmación nos hace conscientes de la importancia del manejo del paciente quemado al tratarse de una patología frecuente, potencialmente grave y con graves repercusiones.

Antes de dar paso al tema que vamos a desarrollar, me parece importante señalar que el gran quemado puede llegar a evocar una respuesta emocional de gran envergadura al profesional sanitario y que, por lo tanto, debe estar preparado para abordar a un paciente grave, con dolor y una posible deformidad física con gran impacto visual.

A pesar de que la valoración inicial en Urgencias es crucial y puede llegar a determinar la supervivencia del paciente quemado, su manejo es y debe ser multidisciplinar. Así, la atención será completada por: enfermería especializada en este campo, cirujanos plásticos, nutricionistas, médicos rehabilitadores, terapeutas ocupacionales.

Definición

Se entiende por quemadura a la lesión y destrucción de células del órgano de la piel causado por un agente térmico, eléctrico, químico, biológico o radiactivo.

Es importante diferenciar la quemadura local del síndrome del gran quemado, siendo este último una entidad propia caracterizada por una afectación sistémica potencialmente grave. Definiremos esta entidad en el apartado de clasificación según gravedad.

Epidemiología

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se producen más de 180.000 muertes por quemaduras en el mundo. En España se estima una media de 1000 ingresos al año en Unidades de Grandes Quemados.

Por otro lado, las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad en nuestro medio. Merece la pena señalar que la lesión inhalatoria ha pasado a ser la principal causa de morbilidad en el paciente quemado. Los ámbitos más comunes son el doméstico, el laboral y los accidentes de tráfico.

Etiología

- **Agentes físicos** principalmente relacionados:
 - Radiaciones.
 - Térmicos: calor o frío.
 - Eléctricos.
- **Agentes químicos:**
 - Ácidos.
 - Alcalis.
 - Agentes reductores.
 - Corrosivos.

- **Agentes biológicos:** animales, plantas.

Los mecanismos por los cuales se producen las quemaduras son muy variados. Los más frecuentes son:

- Escaldadura: producida por un líquido caliente, es la más frecuente de todas.
- Llama: relacionado con el fuego.
- Deflagración: llama por explosión.

Fisiopatología

Existe una alteración local en la que se distinguen tres zonas:

- **Zona de hiperemia:** es la más externa. Visualmente se caracteriza por ser un área eritematosa. Cura en el 100% de los casos.
- **Zona de éstasis:** a continuación de la anterior, es donde se produce la dilatación de la microvascularización. Puede progresar a trombosis capilar y posterior necrosis. Se trata de un área potencialmente salvable en función de los cuidados.
- **Zona de coagulación o necrosis:** ocupa la parte central de la quemadura. Se produce una obstrucción completa de la microvascularización. No es recuperable.

En cuanto a la alteración sistémica, hay que diferenciar entre:

- **Afectación hemodinámica:** la destrucción celular provoca una gran inflamación que conlleva una fuga endotelial, generando así un edema generalizado. Este estado de hipovolemia marcada con caída del gasto cardíaco desemboca en una situación de sistémica de shock.
- **Afectación respiratoria:** suele ser la principal causa de muerte inmediata en el paciente quemado. Se conocen tres tipos de lesiones:
 - Térmica: provoca edema de la vía aérea superior.
 - Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.
 - Insuficiencia respiratoria.

Clasificación

Según la profundidad

	Capas de piel afectadas	Aspecto	Clínica	Curación
1º grado (Tipo I)	Epidermis	Eritematoso	Dolor e hipersensibilidad	3- 7 días. No cicatriz
2º grado superficial (Tipo IIa)	Dermis superficial	Eritema claro, ampollas	Muy doloroso e hipersensibles	7- 21 días. Hipopigmentación o mínima cicatriz
2º grado profunda (Tipo IIb)	Dermis profunda (Nervios, glándulas y folículos)	Rojo oscuro o blanco moteado	Poco dolor	3- 8 semanas. Perdida de vello. Retracciones y sobreinfección.
3º grado (Tipo III)	Afecta hasta tejido celular subcutáneo	Nacarado o carbonáceo	Indoloras	Precisan tratamiento quirúrgico. Si cicatriz
4º grado (Tipo IV)	Dañan grasa, tendones, músculo y hueso		Indoloras	Precisan tratamiento quirúrgico. Si cicatriz

La evaluación inicial en la Urgencia de la extensión de las quemaduras es compleja debido al carácter dinámico que suelen presentar en las primeras 48-72 horas.

Según la extensión

Aunque existen en la bibliografía diversos métodos para su cálculo, la experiencia dictamina que los más sencillos son finalmente los más prácticos. Algunos de los más conocidos son:

- **La regla de “los 9” de Wallace:** no tiene en cuenta las quemaduras de primer grado. Para niños existen escalas adaptadas debido a su proporción cefálica mayor.

Regla de los nueve de Wallace para cálculo de la superficie corporal quemada

Zona afectada	Porcentaje %
• Cabeza y cuello • Tronco • Espalda • Extremidad superior • Extremidad inferior • Área genital	• 9% • 18% • 18% • 9% (x2) • 18% (x2) • 1%

- **Regla de la palma de la mano:** herramienta empleada en quemaduras poco extensas donde la palma de la mano del paciente representa un 1 % de la superficie corporal.

Según la gravedad

Las quemaduras químicas y eléctricas suelen conllevar una mayor gravedad. Por otro lado, existen áreas del cuerpo de afectación más severa como son la cara, los genitales o las articulaciones.

El sistema de graduación de la severidad según la American Burn Association clasifica las quemaduras en:

	Menor	Moderada	Grave
% SQ en adultos de 2º G	< 10 %	10 – 20 %	> 20 %
% SQ en jóvenes o ancianos de 2º G	< 5 %	5 – 10 %	> 10 %
% quemaduras de 3º G	< 2 %	2 – 5 %	> 5 %
Inhalación de humos	No	Sospecha	Si
Descarga de alto voltaje	No	Lesión	Quemadura
Áreas críticas	No	No	Si
Comorbilidades asociadas	No	No	Si
Politraumatismo asociado	No	No	Si

SQ: Superficie quemada

Criterios de gravedad

La escala ABSI (Abbreviated Burn Severity Index) nos permite predecir la mortalidad de un paciente quemado a través de la siguiente puntuación:

ESCALA ABSI

		Score		Score
Sexo	Hombre	1	SQ %	
	Mujer	0		
Edad	0 - 20	1	1 - 10 %	1
	21 - 40	2	11 - 20 %	2
	41 - 60	3	21 - 30 %	3
	61 - 80	4	31 - 40 %	4
	> 81	5	41 - 50 %	5
			51 - 60 %	6
Traumatismo y/o inhalación		1	61 - 70 %	7
Quemadura de 3º grado		1	71 - 80 %	8
			81 - 90 %	9
			91 - 100 %	10

Puntuación ABSI	Mortalidad
2 - 3	< 1 %
4 - 5	2 %
6 - 7	10 - 20 %
8 - 9	30 - 50 %
10 - 11	60 - 80 %
> 11	>90 %

Como consideración práctica, se cataloga de paciente crítico aquel que obtiene 7 puntos o más.

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial es importante recabar rápidamente información útil para valorar la gravedad. Así, deberemos indagar en el mecanismo lesivo, el tiempo de exposición, la posible presencia de humo en lugar cerrado y las enfermedades de riesgo asociadas.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, CPK, Troponina US. Se deberá añadir CPK y enzimas cardíacas en el caso de quemaduras eléctricas.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Gasometría arterial con determinación de carboxihemoglobina.
- Electrocardiograma.
- Test de embarazo en mujeres en edad fértil.
- Pruebas de imagen según corresponda el traumatismo.

TRATAMIENTO**Quemaduras leves**

- En el caso de heridas limpias, lavado con suero fisiológico a temperatura ambiente. Si están sucias o se localizan en zonas de riesgo, hacer uso de jabón y un antiséptico tipo clorhexidina. Nunca irrigar quemaduras con un porcentaje de SQ > del 10 % por riesgo de hipotermia.
- Desbridar flictenas mediante aspiración y retirar todo el tejido orgánico desvitalizado.
- En las quemaduras de 2º y 3º grado, aplicar antibiótico tópico como sulfadiazina argéntica al 1

% con posterior cura oclusiva no compresiva. En cara, cuello y periné no deben de ser cubiertas. En quemaduras de 1º grado crema hidratante.

- Pautar analgesia domiciliaria.
- Profilaxis antitetánica.

Quemaduras graves

La mayoría de las complicaciones se relacionan con el rescate inicial. El paciente Gran Quemado requiere una atención multidisciplinar y coordinada y debe ser valorado como un paciente politraumatizado: esquema ABCDE.

- **Vía aérea y control de la columna cervical.** Se deberá proceder a la intubación orotraqueal precoz en pacientes con riesgo elevado de desarrollar edema de vía aérea: quemaduras en cara o cuello, insuficiencia respiratoria o porcentaje de SQ < 40 %.
- **Ventilación.** Todos los pacientes con insuficiencia respiratoria o sospecha de inhalación de humos deben recibir oxígeno a alto flujo (al 100 % con humidificación).
- **Circulación.** Se deben canalizar accesos intravenosos de forma inmediata mediante dos vías venosas periféricas gruesas, preferiblemente en extremidades superiores y en zona no afecta. Si el porcentaje de SQ es superior al 25 % se canalizará una vía venosa central. Se administrarán 500 ml de cristaloides (Ringer lactato) en los 30 minutos iniciales.
- **Valoración neurológica.**
- **Desvestir (incluyendo joyas).** Sólo se irrigará con abundante suero fisiológico al paciente si éste presentara quemaduras químicas. En el resto de quemaduras es preferible aplicar compresas estériles secas y evitar la pérdida de calor con sábanas y mantas.

La **valoración secundaria y hospitalaria** incluye los siguientes puntos:

- Monitorización continuada incluyendo diuresis horaria.
- La reposición de líquidos se realizará mediante la fórmula de Parkland: en las primeras 24 horas se deberá administrar $4 \text{ mL} \times \text{Kg} \times \% \text{ SQ}$ de Ringer lactato. El 50 % de lo calculado se repondrá en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Evitar el exceso de resucitación que se define como diuresis $> 1 \text{ mL/Kg/h}$.
- La analgesia debe ser precoz y por vía intravenosa preferentemente. Morfina en dosis de 2 mg/min en bolo, hasta que desaparezca el dolor o hasta llegar a una dosis máxima total de 10 mg.
- La ansiedad puede ser tratada con midazolam, a dosis de 0.1 mg/Kg intravenosa.
- Escarotomía temprana por personal entrenado en quemaduras torácicas extensas y circunferenciales en extremidades.
- Otras medidas: profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, vacunación antitetánica y protección gástrica con omeprazol 20 mg intravenoso.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación (6ª edición). Madrid: Elsevier, 2018.
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en Urgencias (5ª edición). Madrid: Panamericana, 2017.
- Bibiano Guillén C. Manual de Urgencias (3ª edición). Madrid: Saned, 2018.
- Herndon DN. Total Burn Care (5ª edición). Saunders (Elsevier), 2017.